

UNA - PUNO

Facultad de Ingeniería, Estadística e Informática

Presentado por: Gilma Coaquira Sallua

Tarea N° 3

Título: Conversiones y operaciones de tipos de datos en C

Código y salida

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     // Declaración de variables seg n el ejemplo
5     char c = 'A';           // char
6     short s = 10;           // short
7     int i = 5;              // int
8     long l = 1000L;         // long
9     unsigned u = 15;        // unsigned
10    unsigned long ul = 100UL; // unsigned long
11    float f = 3.5f;          // float
12    double d = 2.5;          // double
13    long double ld = 4.5L;   // long double
14
15    printf("=== CONVERSION DE TIPOS EN C ===\n\n");
16
17    // Ejemplo 1: c = s / i
18    printf("1. c = s / i\n");
19    printf("   Expresion: %d / %d = %d\n", s, i, s/i);
20    c = s / i;
21    printf("   c (char) = %c (valor ASCII: %d)\n\n", c, c);
22
23    // Ejemplo 2: u * 2.0 - i
24    printf("2. u * 2.0 - i\n");
25    printf("   Expresion: %u * 2.0 - %d\n", u, i);
26    double resultado2 = u * 2.0 - i;
27    printf("   Resultado (double) = %.2f\n\n", resultado2);
28
29    // Ejemplo 3: u * 7 - i
30    printf("3. u * 7 - i\n");
31    printf("   Expresion: %u * 7 - %d\n", u, i);
32    unsigned resultado3 = u * 7 - i;
33    printf("   Resultado (unsigned) = %u\n\n", resultado3);
34
35    // Ejemplo 4: ld + c
36    printf("4. ld + c\n");
37    printf("   Expresion: %.2Lf + '%c' (ASCII: %d)\n", ld, c, c);
38    long double resultado4 = ld + c;
39    printf("   Resultado (long double) = %.2Lf\n\n", resultado4);
40
41    // Ejemplo 5: 7 * s * ul
42    printf("5. 7 * s * ul\n");
43    printf("   Expresion: 7 * %d * %lu\n", s, ul);
44    unsigned long resultado5 = 7 * s * ul;
45    printf("   Resultado (unsigned long) = %lu\n\n", resultado5);
46
```

```

47 // Ejemplo 6: c + 3
48 printf("6. c + 3\n");
49 printf("    Expresion: '%c' (ASCII: %d) + 3\n", c, c);
50 int resultado6 = c + 3;
51 printf("    Resultado (int) = %d, como char = '%c'\n\n", resultado6,
    resultado6);
52
53 // Ejemplo 7: d = i
54 printf("7. d = i\n");
55 printf("    Expresion: d = %d\n", i);
56 d = i;
57 printf("    d (double) = %.2f\n\n", d);
58
59 // Ejemplo 8: 2 * l / 1
60 printf("8. 2 * l / 1\n");
61 printf("    Expresion: 2 * %ld / 1\n", l);
62 long resultado8 = 2 * l / 1;
63 printf("    Resultado (long) = %ld\n\n", resultado8);
64
65 return 0;
66 }

```

Salida esperada

=== CONVERSION DE TIPOS EN C ===

1. c = s / i
 Expresion: 10 / 5 = 2
 c (char) = <ASCII 2> (valor ASCII: 2)
2. u * 2.0 - i
 Expresion: 15 * 2.0 - 5
 Resultado (double) = 25.00
3. u * 7 - i
 Expresion: 15 * 7 - 5
 Resultado (unsigned) = 100
4. ld + c
 Expresion: 4.50 + '\2' (ASCII: 2)
 Resultado (long double) = 6.50
5. 7 * s * ul
 Expresion: 7 * 10 * 100
 Resultado (unsigned long) = 7000
6. c + 3
 Expresion: '\2' (ASCII: 2) + 3
 Resultado (int) = 5, como char = '\5'
7. d = i

Expresion: $d = 5$
 d (double) = 5.00

8. $2 * 1 / 1$
Expresion: $2 * 1000 / 1$
Resultado (long) = 2000